先進運転支援システム（ADAS）
及びドライブレコーダー開発
詳細要件定義書

2026 年 6 月

第 1 はじめに

1-1 本要件定義書の位置づけ

本要件定義書は、Raspberry Pi（シングルボードコンピュータ）をコアアーキテクチャとした「先進運転支援システム（Advanced Driver Assistance Systems、以下『ADAS 機能』という）」および「2 カメラ式ドライブレコーダー機能」を融合したプロトタイプシステムの実機検証・開発において、満たすべきシステム機能、非機能要件、業務フロー、技術的制約、およびデータ構造を構造的かつ厳密に定義・明文化したものである。

1-2 用語の定義

本定義書における主要な技術用語およびドメイン用語の定義は以下の通りとする。

No	用語	詳細な説明と要件上の定義
1	ADAS 機能	先進運転支援システム。本プロトタイプにおいては、自律走行や車両制御は対象外とし、フロントカメラ映像に対する画像診断、動体および静止障害物のトラッキング、数秒先の未来を計算する衝突予知、および人間への警告を行う「アラート」の一連のソフトウェア群を指す。
2	常時記録	車両の電源 ON から OFF までの間、フロント・リアのカメラから入力される映像・音声を一切の漏れなく連続的にキャプチャし、ラップ単位でストレージへ書込み保存する基本機能。
3	手動記録	運転者の任意のタイミングで物理ボタンを押下することにより、その瞬間の前後動画データを自動削除（ループ上書き）から保護された専用領域へ移動・隔離する機能。
4	イベント記録	車載センサー（IMU 等）が一定以上の衝撃を自動検知した際、またはパニック操作を識別した際、そのトリガー発生前後の動画ファイルを保護領

		域へ自動で移動・隔離する機能。
5	ラップ管理	録画ストリームを一定の時間（本システムでは 10 分間）ごとに区切り、独立した 1 ファイル（.mp4）として分割保存・管理するハンドリング方式。
6	画像診断	フロントカメラ映像に対し、物体認識アルゴリズム（YOLO）および画像処理ライブラリ（OpenCV）をリアルタイムに適用し、特定の対人・対物オブジェクトの外接矩形およびクラスを同定する処理。
7	衝突予知	画像診断で同定された障害物のフレーム間移動、面積変化等から「遠近ベクトル」を解析し、時間軸における自車との相対距離および相対速度を算出することで、衝突余裕時間（TTC）を予測計算する処理。
8	アラート	衝突予知に基づく危険度シグナル等を検知した際、人間の五感（聴覚・視覚）に直接アプローチする「音声（ずんだもんボイス等）」および「光」による通知メカニズム。
9	データ転送	本体ストレージ内に保存された動画データを、車外の別端末（スマホ等）へ効率的かつ安全に移動・参照・視聴させるための一連の通信および物理的抽出アーキテクチャ。

第 2 業務要件の定義

2-1 業務内容（機能構成およびシステムバウンダリ）

本システムは、「ドライブレコーダー業務」および「衝突危険予知（ADAS）業務」の 2 つの大分類業務により構成され、これらは並行動作する。

業務大分類	主たる目的・業務内容	データ保全・制限事項
ドライブレコーダー業務	車両電源と連動し、前後 2 カメラを同期録画。あらゆる走行環境において証拠映像としての視認性を確保する。	手動・イベント記録発生時、該当ラップを上書きループから保護。走行中の負荷を考慮し、走行中のデータ転送機能は抑制する。
衝突危険予知（ADAS）業務	フロントカメラ映像をリアルタイムに走査し、ディープラーニング（YOLO）を用いて障害物を識別。衝突危険度を常時計算し、運転者へ警告フィードバックを行う。	自車のパニック操作監視、カメラレンズ汚損や悪天候（豪雨・霧）による画像解析不能状態の自己診断警告業務を包含する。

2-2 利用者一覧（ステークホルダー・アクター定義）

No	利用者区分	主な対象業務・役割	利用方法・ユーザーインターフェース詳細
1	運転者 (一般ユーザー)	車両の操縦者であり、本システムの一番のアクター。	マニュアル録画ボタン操作、マルチモーダルアラート（音声・光）のリアルタイム受領、停車時におけるスマホブラウザ経由の録画履歴閲覧・ローカル保存。
2	車載システム本体	自律的なデータ処理エンジン。	電源連動による常時記録、リアルタイム画像補正、YOLO/OpenCV によるオブジェクトトラッキング、TTC アルゴリズム演算、挙動監視、自己診断、スタンドアロン Web サーバーの稼働。

3	保守・検証開発者	システムの評価、チューニング、およびデバッグを行う。	実機検証時のカメラ基本性能評価、LED 信号機フリッカー対策検証、ナンバープレート認識精度テスト、マイク/オーディオ最適化、PC 用専用ビューアを用いた同期解析。

2-3 規模・システム容量に関する想定

ハードウェア資源の中で安定稼働させるためのリソースサイジング仕様は以下の通りである。

要件項目	仕様・サイジング詳細	選定・計算根拠
カメラ構成	独立 2 カメラ構成 (フロント: CSI または USB 3.0 / リア: USB 接続)	リアの長距離配線による電圧降下・電力不足を防ぐため、中間に USB アクティベーターを配置。
解像度・コーデック	720p (1280×720), H.264 / AVC, コンテナ: .mp4	画像診断側のリサイズ負荷低減と、車間 1 台分でナンバープレートを完全に視認できる最低解像度要件の両立。
フレームレート	30fps または 27.5fps	東日本(50Hz)/西日本(60Hz)の LED 信号機消灯現象(フリッカー現象)を回避するため。
ビットレート・音声	動画: 1ch あたり 3Mbps / 音声: AAC 64kbps	会話や警告音が明瞭に判別でき、映像トラックとコンテナ内で完全にタイムスタンプ同期(Mux)を行う仕様。
ストレージ・容量	総容量: 60GB (microSD) / 1 ラップ: 10 分単位スライス	10 分の前後合計: 0.46GB。60GB÷0.46GB/10 分 ＝ 130.4 ラップ ≒ 約 22 時間の連続常時録画を保証。上限到達時は古い順に上書き。

第 3 機能要件の定義

3-1 機能概要

3-1-1 ドライブレコーダー機能

【常時記録処理】: 起動直後に自動で録画開始、10 分ごとにコマ落ちなしでシームレスにラップ保存。

【全天候型リアルタイム画像補正仕様】: 以下の走行環境変化に対し、OpenCV パイプラインによる動的画質補正を実行する。

走行環境・現象	対応する補正アルゴリズム / 制御仕様
日中（逆光・白飛び対策）	高輝度部の白飛びを抑え、日陰にある障害物やナンバープレートのコントラストを確保する。
夜間・暗所	露出度調整およびデジタルノイズ除去を行い、輪郭情報を鮮明に浮き上がらせる。
悪天候（雨・雪・霧）	コントラストの動的スケーリングおよびエッジ強調フィルタを局所適用。物体の輪郭線を強調し画像診断の検出率低下を防ぐ。
対向車ハイビーム	局所的なハレーションを低減するため、ソフトウェアによるマルチブラケット風 WDR または輝度飽和領域のピクセル抑制補正を実行。

【手動・イベント記録データ保護】: トリガー検知時、以下の範囲をループ削除から保護領域へ退避する。

録画種別	起動トリガー	データ保護・保存範囲仕様
手動記録機能	運転者によるマニュアルボタン押下	「トリガー押下時点が含まれる現在の 1 ラップ」＋「その 1 つ前」＋「その 1 つ後」の計 3 ラップ（合計約 30 分間分、前後カメラで計 6 ファイル）を移動。
イベント記録機能	3 軸加速度センサーの衝撃検知、またはジャイロによる急ハンドル確定	「検出時点を中心とした前後 1 ラップずつ」の計 3 ラップ（最大 30 分間分）を即座にイベント専用保護フォルダへ隔離。

3-1-2 先進運転支援システム（ADAS）機能

【リアルタイム画像診断・衝突予知】: フロントカメラ映像に YOLO モデルを適用。オブジェクトの底辺中央座標・矩形面積変化から相対距離と接近速度を解析し、数式「TTC ＝ 相対距離 ／ 相対接近速度」を毎秒更新。

【マルチモーダル・アラート仕様マトリクス】:

検知事象 / 危険段階	主アラート（音声・言葉）	補助アラート（光）	システム挙動・目的
衝突危険時 (TTC 閾値以下)	「ずんだもん」キャラクター風ボイスによる具体的な言語警告（例：『車が接近しているのだ！』）※言語選択可	ヘッドアップディスプレイ（HUD）や LED の同時高速点滅	人間の反応速度が短い「聴覚」をメインに、視覚を複合してドライバーの認知速度を極大化。
進路前方 障害物・動物検知 (TTC 余裕あり)	不快感を与えないレベルの間欠的な注意アラート音	黄色の減光点灯	過剰な警告によるドライバーの疲労を防ぎつつ、自然な視線移動を促す。
急ハンドル挙動検知	鋭い挙動警告音（単発発信）	なし	運転者へ現在のパニック操作を認識させ、冷静なハンドル復元を促す。
カメラレンズ汚損 / 濃霧・豪雨 (画像解析不能状態)	通常の衝突警告と明確に周波数帯の異なる「システムメンテナンス警告音」	特定の紫または赤の継続点灯	自己診断機能により「遮蔽率%」を計算。画像診断継続不可を通知し、レンズ清掃等を強力に促す。

3-1-4 データ転送機能（エクスポート・サブシステム）

転送ルート	実行シーケンス・仕様詳細	提供ツール / メリット
Web 軸データ転送 (ローカルワイヤレス)	ユーザーがモード ON した際、SoC 熱暴走・録画コマ落ち防止のため「一旦 ADAS 推論および録画プロセスを完全に安全停止」する。その後、Python ベースの軽量 Web サーバーを起動。	スマートフォン等の Web ブラウザから専用 IP アドレスにアクセスし、録画映像の参照・保存を可能とする。
SD カード軸データ転送 (物理抽出)	本体から microSD カードを物理的に抽出し、他デバイス（PC）に差し込んでデータを	専用の「動画再生用ラウンチツール（専用ビューア）」を合わせて提供。同一スタンプ

	読み出す。	の前後映像を 2 画面完全同期再生し、誤消去を防ぐ。

3-2 開発・処理言語要件

開発言語	適用レイヤー	選定理由・役割分担
Python	統括・論理レイヤー (デフォルト言語)	ファイルシステム管理（ラップ生成・破棄）、GPIO 割り込み制御、コンフィグパース、Web サーバー制御、TTC 予測計算論理など、開発速度と保守性を最大化。
C++	アクセラレータ・高速演算レイヤー	ビデオキャプチャストリーム制御、OpenCV によるリアルタイム画像補正ピクセル演算、YOLO 推論モデルのエッジ実行。33ms（30fps）の処理限界内で完結させるコアモジュールに限定。

第 4 非機能要件の定義

4-1 システム方式に関する要件（ハードウェア・トポロジー仕様）

項目	要件仕様詳細
計算基盤	Raspberry Pi（RAM 4GB 以上推奨）をメイン基板とし、ファン駆動によるアクティブクーリング（熱暴走対策）を必須とする。
光学系仕様	フロント・リアともに、死角極小化のため「水平（横）視野角: 130°以上、垂直（縦）視野角: 50°以上」の広角レンズ、最小 720p 対応センサーを採用。
集音アーキテクチャ	車内マイクに風切り音低減のローパスフィルタを構成。音声キャプチャプログラムで映像と 1ms 以内の精度で同期多重化（Mux）する。
通信特性	定常的なコマンド同期には低電力な Bluetooth を用い、動画ダウンロード要求時にオンデマンドで高帯域な Wi-Fi アクセスポイントを起動するハイブリッド接続方式。
電源例外系	事故時の大衝撃で給電突発断線した場合、ク

(フェイルセーフ)	リーンシャットダウンは不可能なため、「断線直前の 10 分ラップファイルまでが破損せずストレージに残ること」を仕様上限（最善の防衛ライン）とし、書き込み中のデータ破損およびそれ以降の動作不能は「仕様外の不可避な現象（仕方が無いもの）」として扱う。